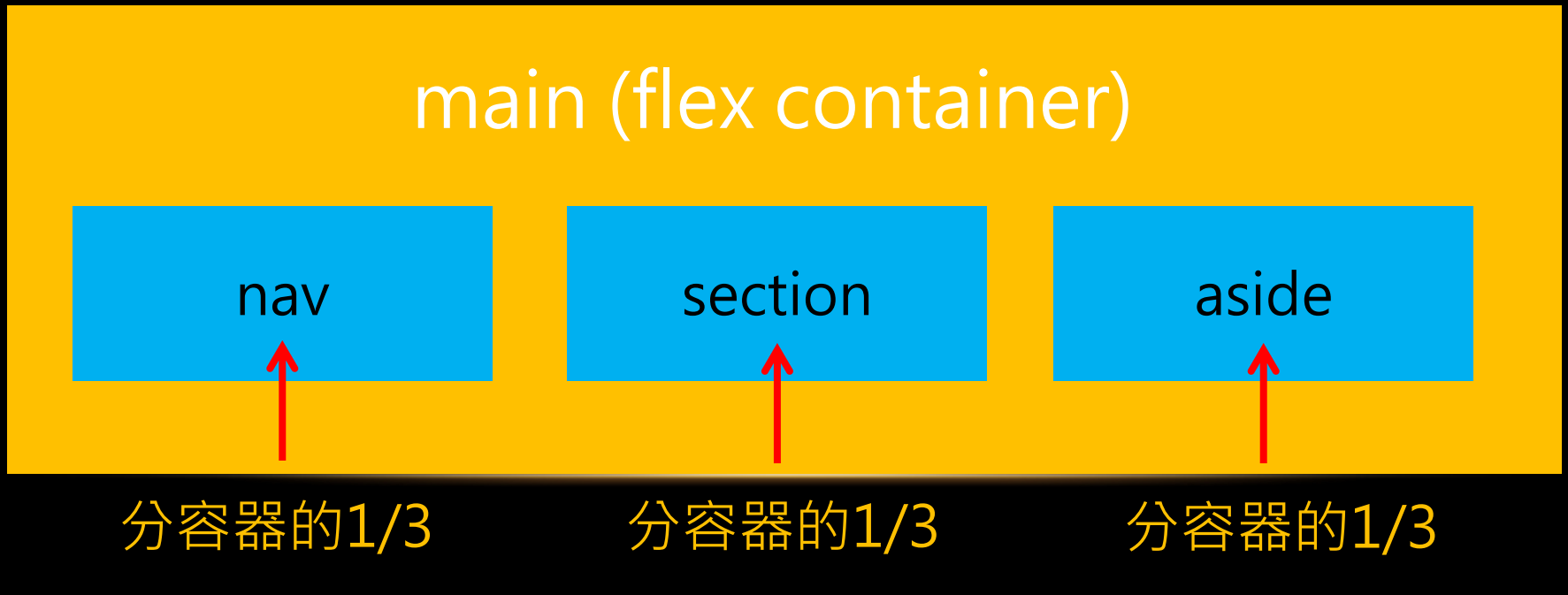
Flexbox

Flex屬性

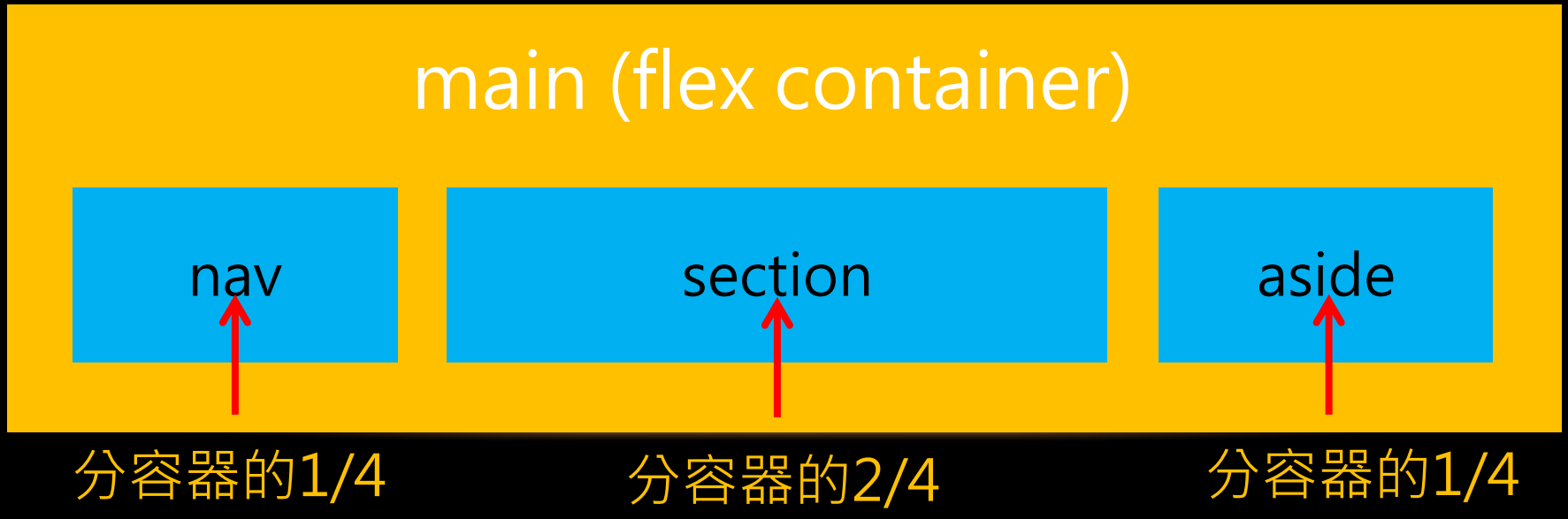
```
main { display: flex; }
nav, section, aside { flex: 1; }
```

若比重都是1，則元素預設會自動按數量比例均分



Flex屬性

```
main { display: flex; }
nav { flex: 1; }
section { flex: 2; }
aside { flex: 1; }
```



對應的CSS 設定

flex container

display
flex-direction
flex-wrap
justify-content
align-items
align-content

flex item

flex
- flex-grow
- flex-shrink
- flex-basis

order
align-self

新增HTML

```
<head><!--設定頁面基本資訊+外部連結-->
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>flex</title>
<link href="css/flex.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
```

檢視HTML

```
<section>
    <h1>Flexbox</h1>
    <article>1</article>
    <article>2</article>
    <article>3</article>
    <article>4</article>
    <article>5</article>
    <article>6</article>
</section>
```

調整CSS

```css
section{
    display: flex;

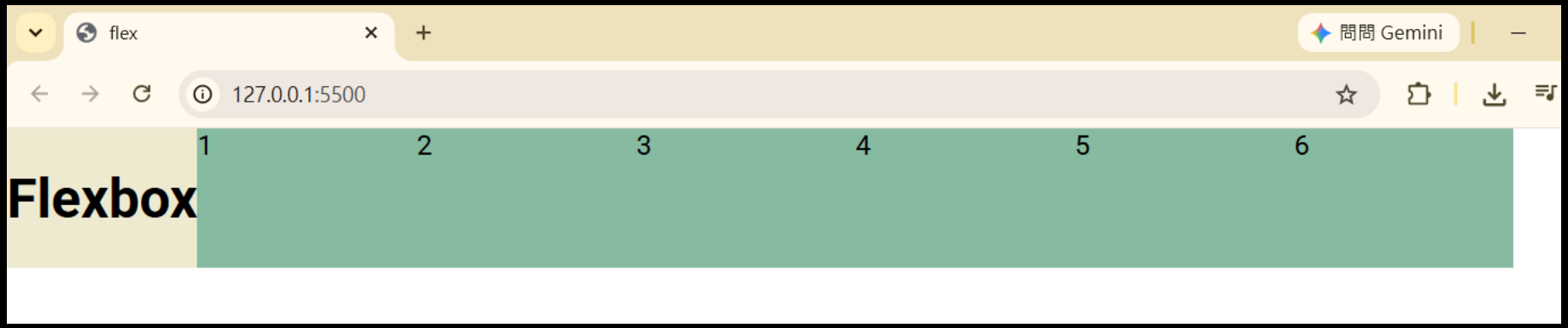
    width: 90vw;
    margin: auto;
    background: #EDEAD0;
}

h1{
    flex:1
    text-align: center;
}

article{
    flex: 1;
    background: #86BAA1;
}
```

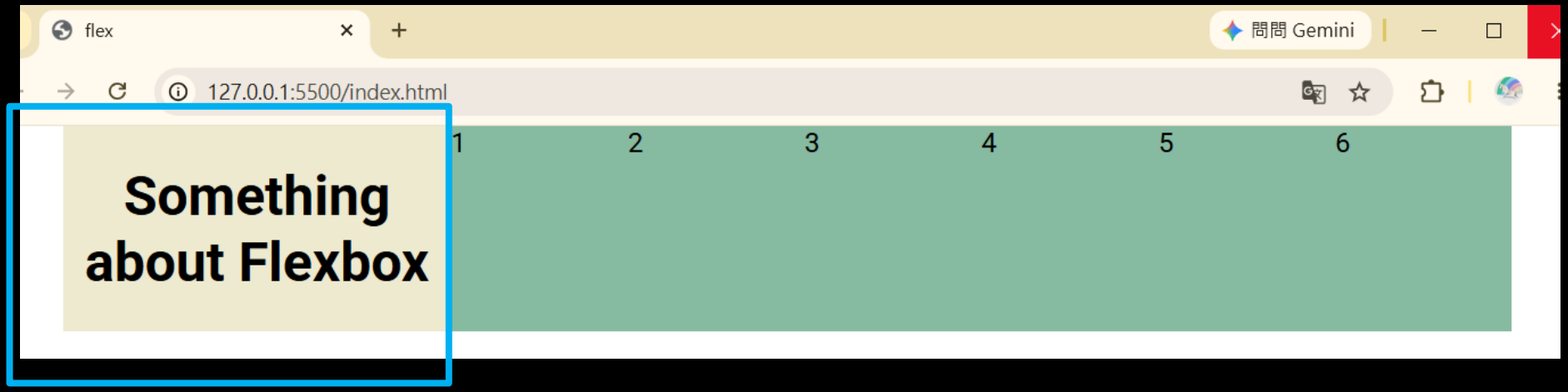
flex: 1

代表項目會以相同的伸展比例分配可用空間



flex: 1

實際寬度仍可能受到內容最小尺寸的限制，因此不一定完全等寬。



調整CSS

```css
section{
    display: flex;
    gap:20px;

    width: 90vw;
    background: #EDEAD0;
}

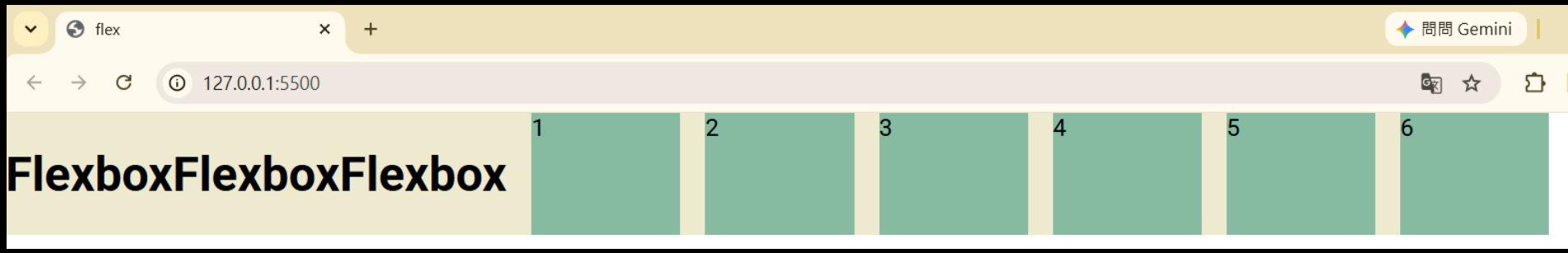
h1{
    flex:1;
    text-align: center;
}

article{
    flex: 1;
    background: #86BAA1;
    overflow-wrap: break-word;
}
```

間距

文字換行

增加間距



※文字換行還需搭配空間分配額重新調整

調整CSS

```css
section{
    display: flex;
    gap:20px;
    flex-wrap: wrap;

    width: 90vw;
    background: #EDEAD0;
}

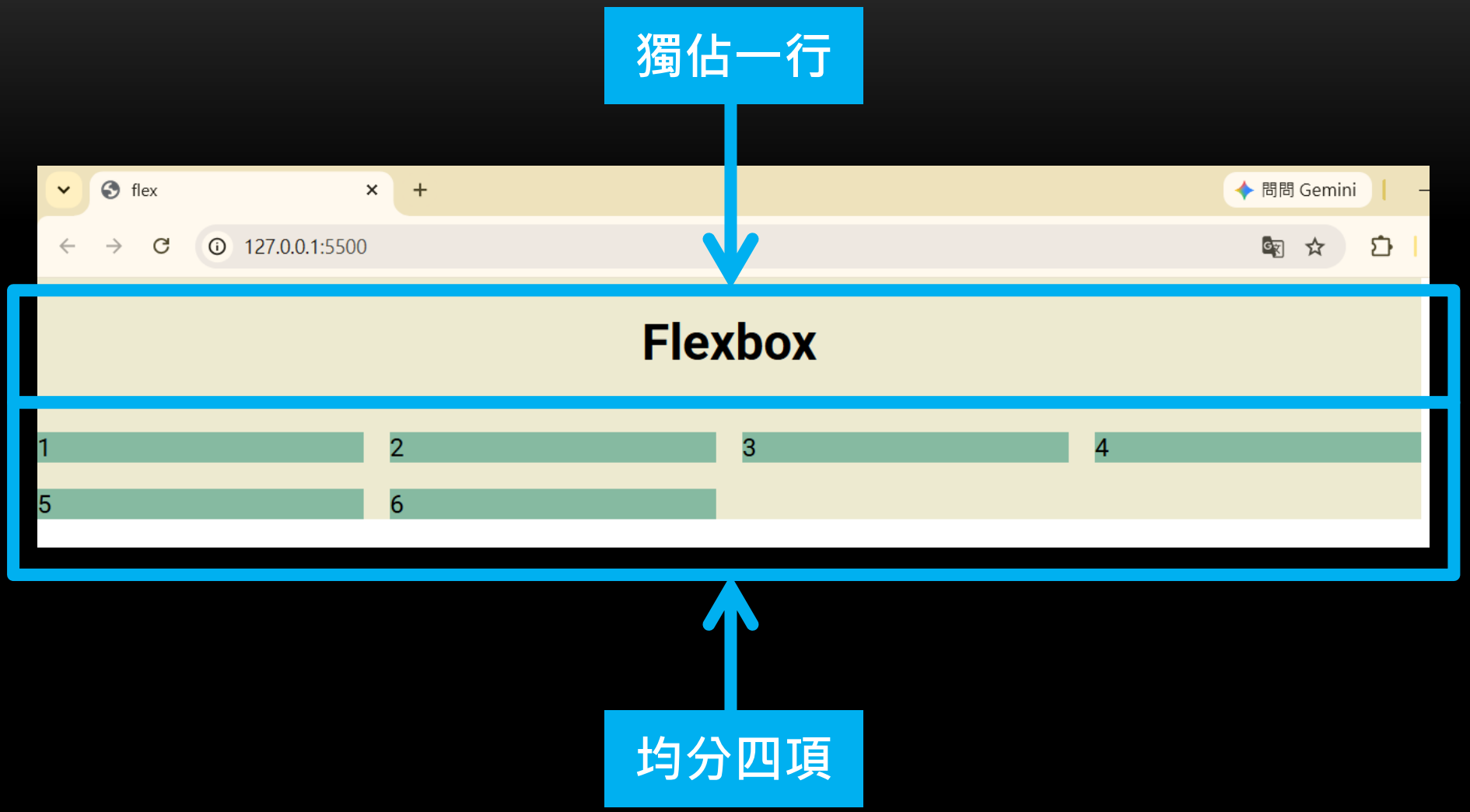
h1{
    flex:0 0 100%;
    text-align: center;
}

article{
    flex: 0 0 calc((100% - 20px *3)/4);
    background: #86BAA1;
    overflow-wrap: break-word;
}
```

Item 換行

獨佔一行

均分四項


獨佔一行
flex
問問 Gemini
127.0.0.1:5500
Flexbox
1
2
3
4
5
6
均分四項

flex: 控制項目是否放大、縮小，以及初始尺寸

```
flex: 0   0   100%;
```

flex-grow

主動放大
分配剩餘空間

(0表示不主動放大)

flex-shrink

空間不足時
依縮小機制縮小

(0表示不主動縮小)

flex-basis

設定項目在
主軸方向的
基準尺寸

(在主軸方向的基準尺寸為
容器的 100%)

flex: 控制項目是否放大、縮小，以及初始尺寸

flex: 0 0 calc((100% - 20px *3)/4);



可套用數學運算，+ - * /

計算出的結果會成為該屬性的值

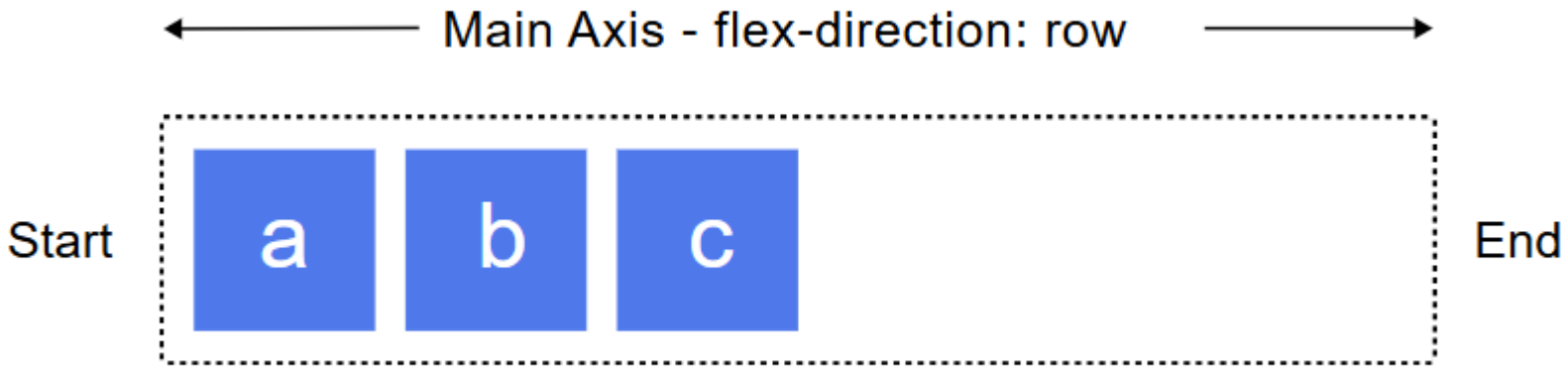
注意：+ 和 – 兩個符號在使用時，前後都要留空白

Flex架構方向

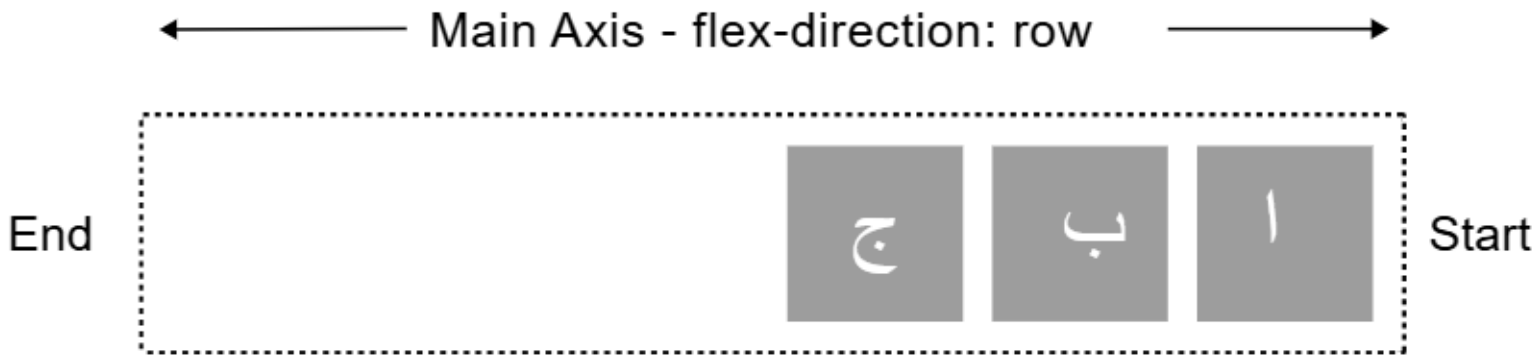
flex-direction

Flexbox 架構預設為row

(預設) 主軸：從左開始 (橫式)



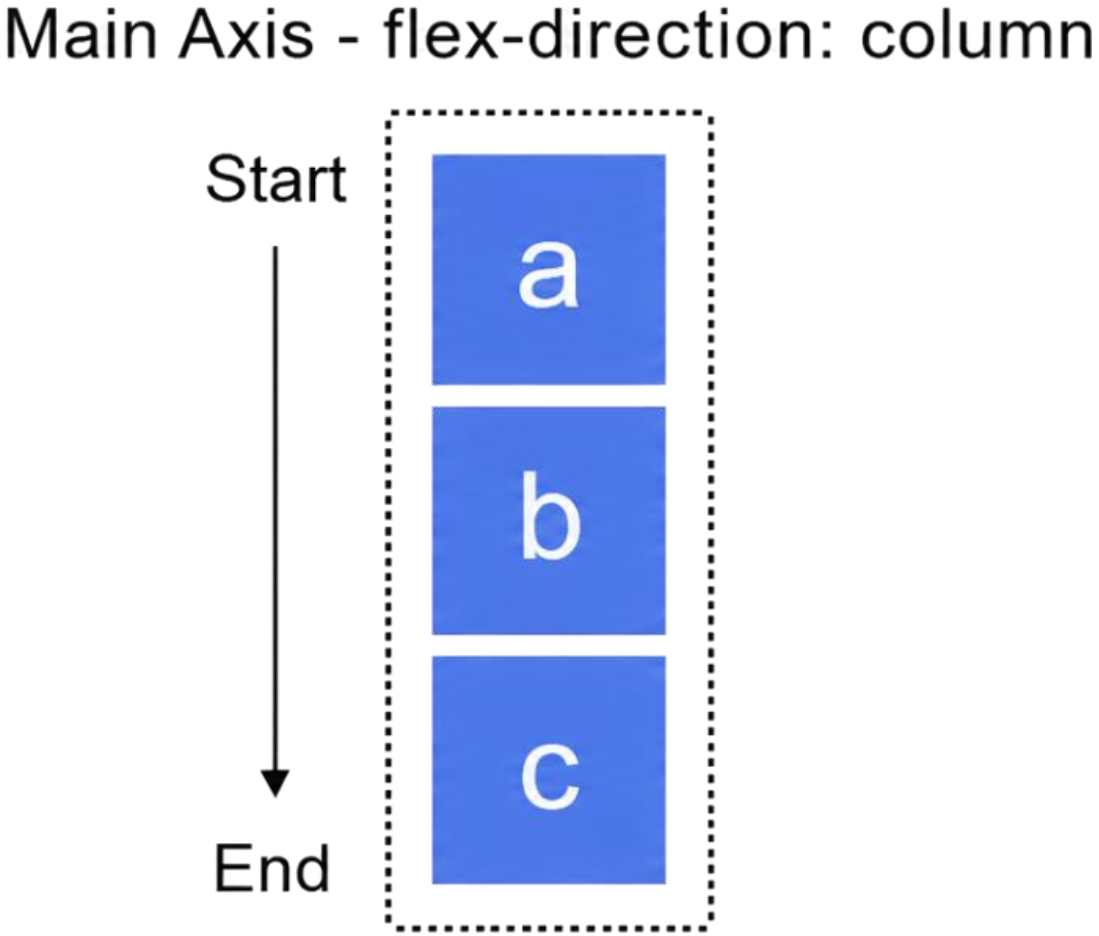
補充：阿拉伯語系下的主軸位置就是從右



圖片來源：https://developer.mozilla.org/zh-TW/docs/Web/CSS/Guides/Flexible_box_layout/Basic_concepts

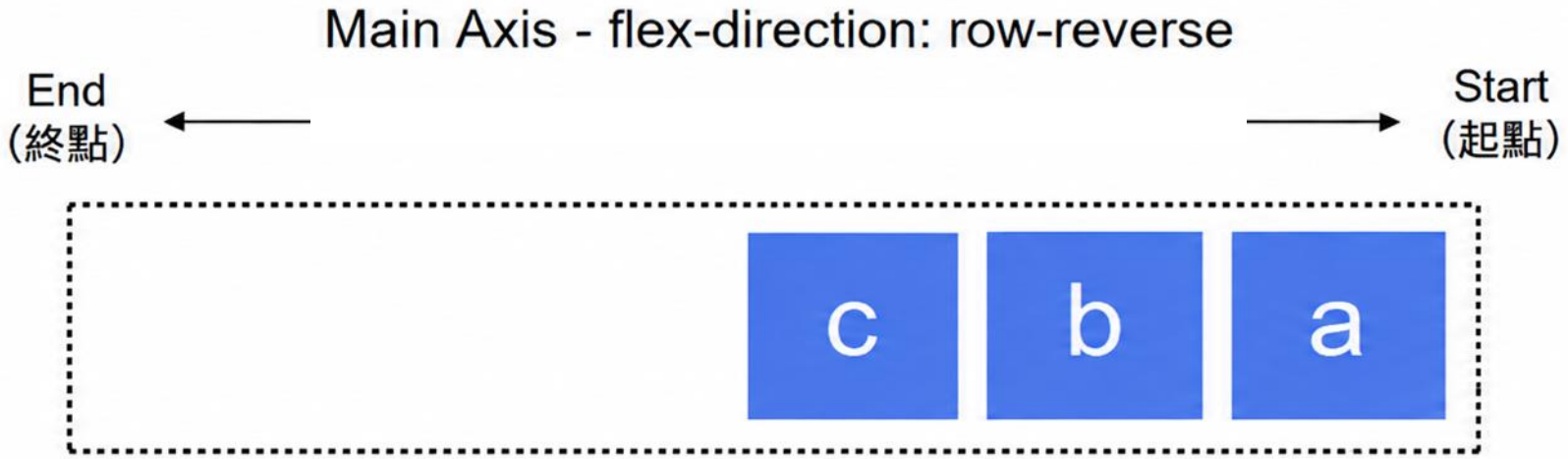
Flexbox 架構改為column

(預設) 主軸：從上開始 (直式)

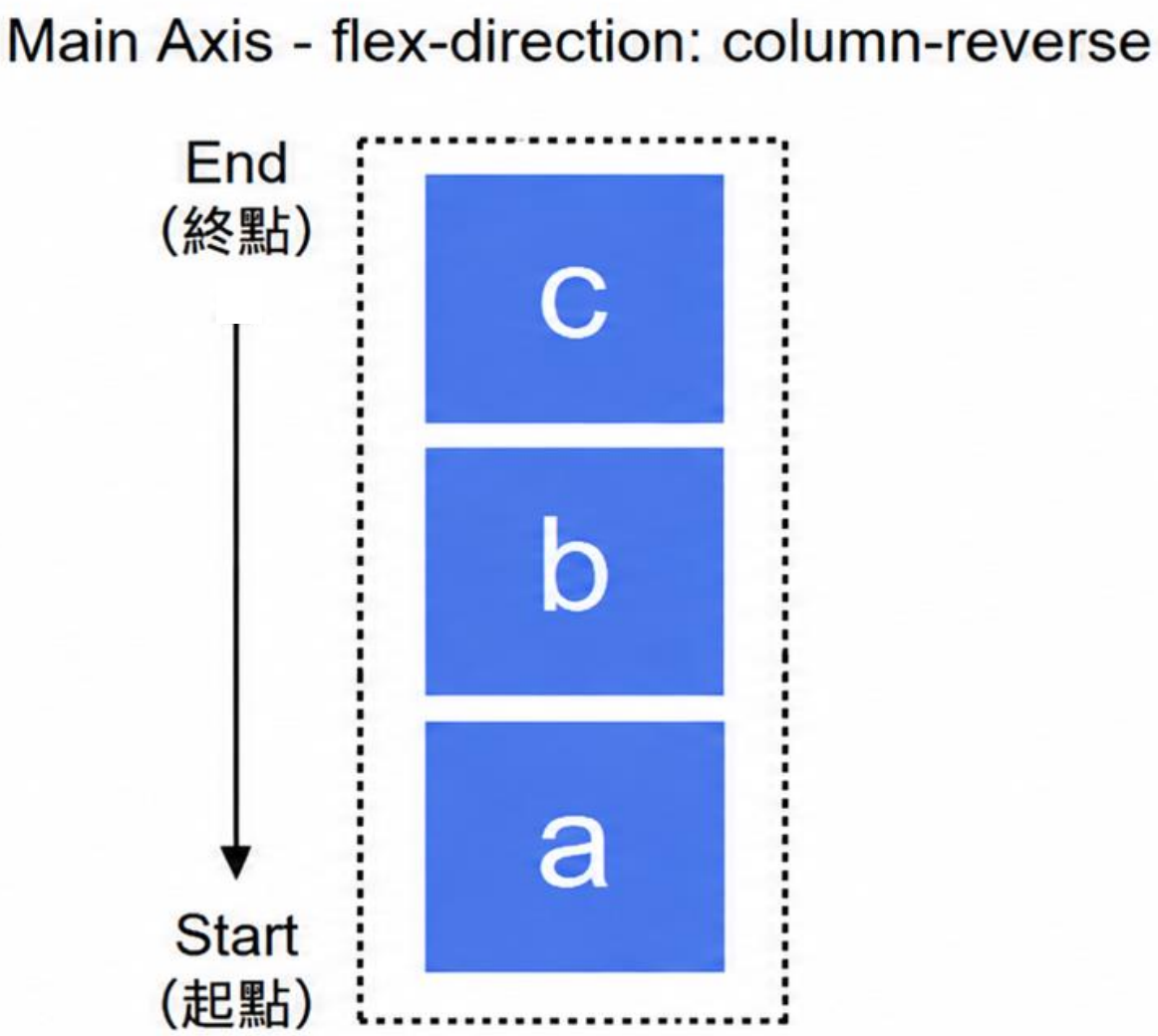


Flexbox 架構改為row-reverse

主軸：從右開始 (橫式)

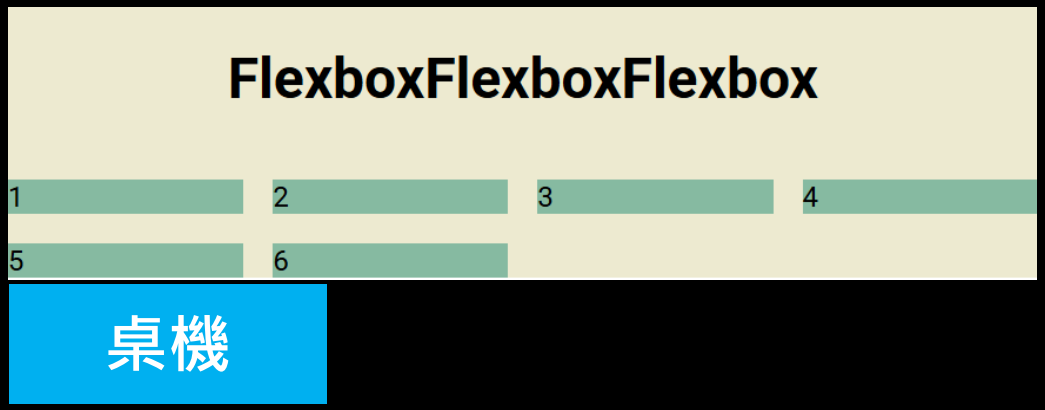


Flexbox 架構改為column-reverse

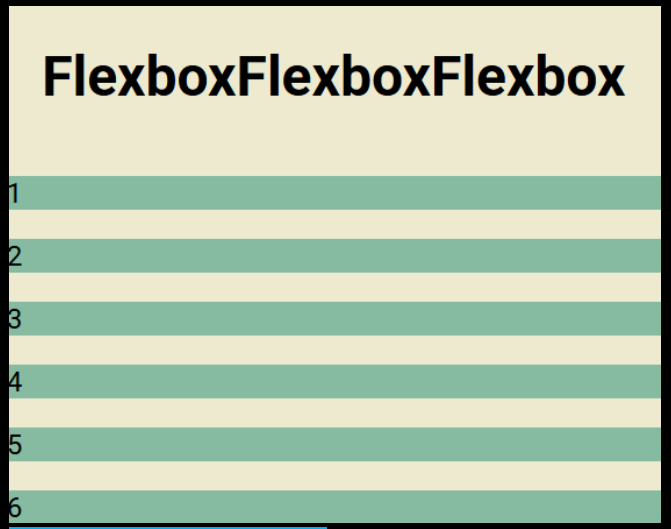


主軸：從下開始 (直式)

```css
/*for mobile*/
@media only screen and (max-width: 768px) {
    section{
    flex-direction: column;
    }
}
```



桌機



手機

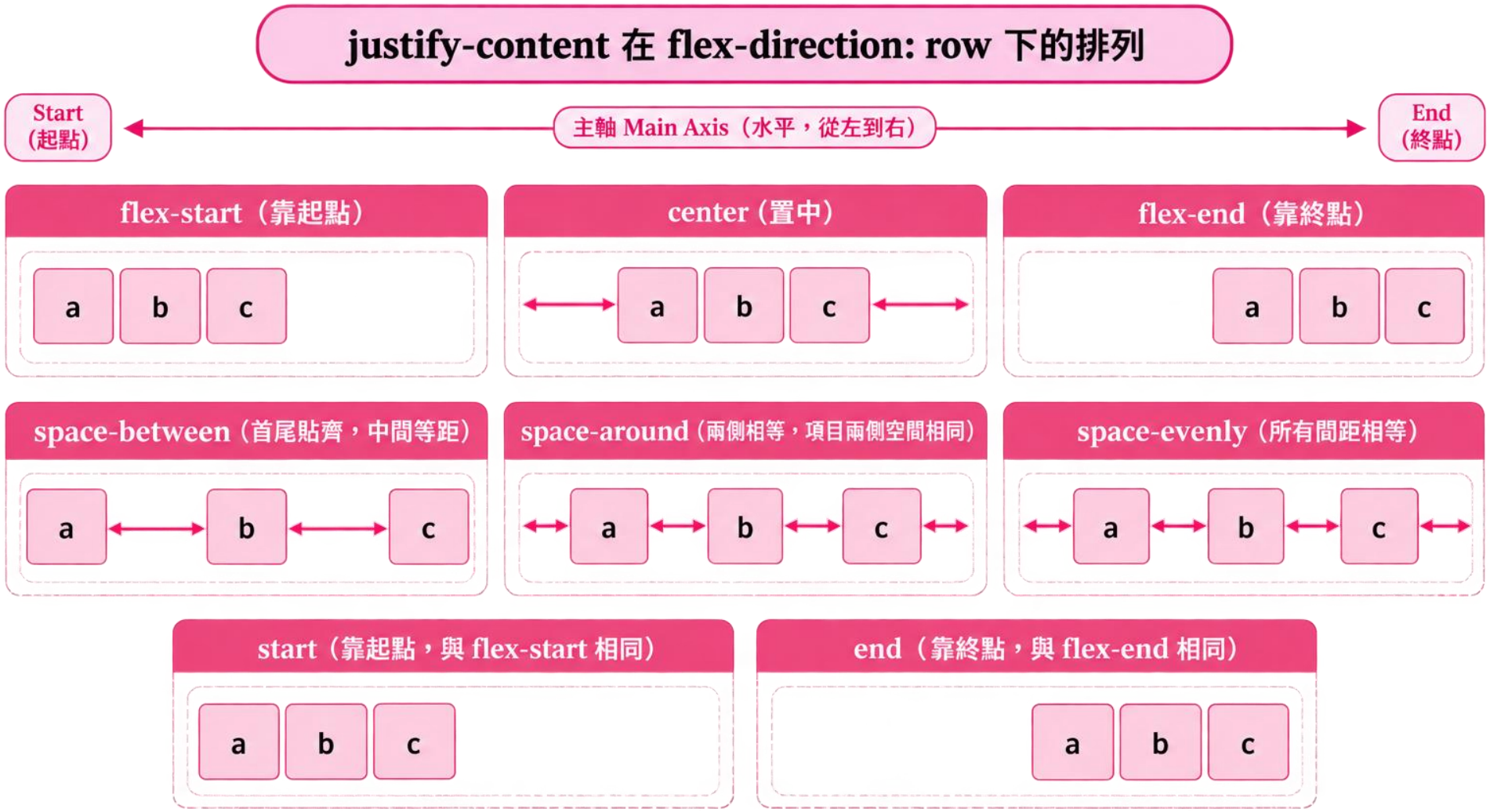
主軸的對齊方式

在Container中設定

justify-content

主軸的對齊方式

justify-content 在 flex-direction: row 下的排列



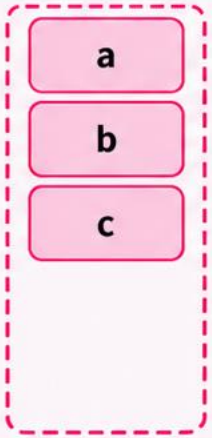
justify-content 在 flex-direction: column 下的排列

Start（起點）

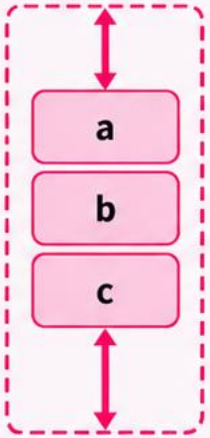
主軸 Main Axis（垂直，從上到下）

End（終點）

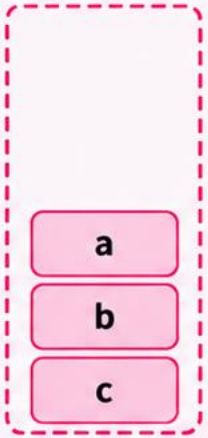
flex-start（靠起點）



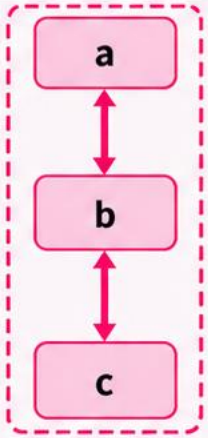
center（置中）



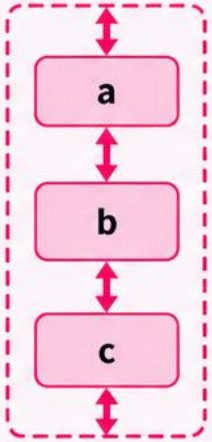
flex-end（靠終點）



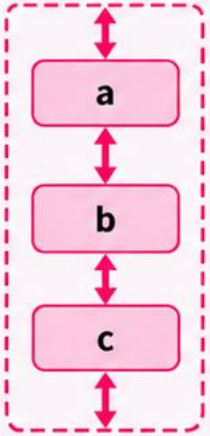
space-between（首尾貼齊，中間等距）



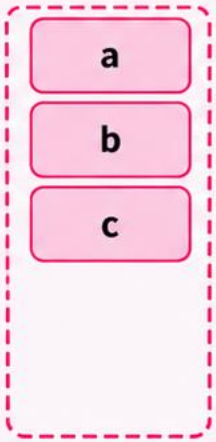
space-around（兩側相等，項目兩側空間相同）



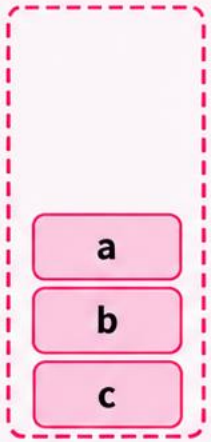
space-evenly（所有間距相等）



start（靠起點，與 flex-start 相同）



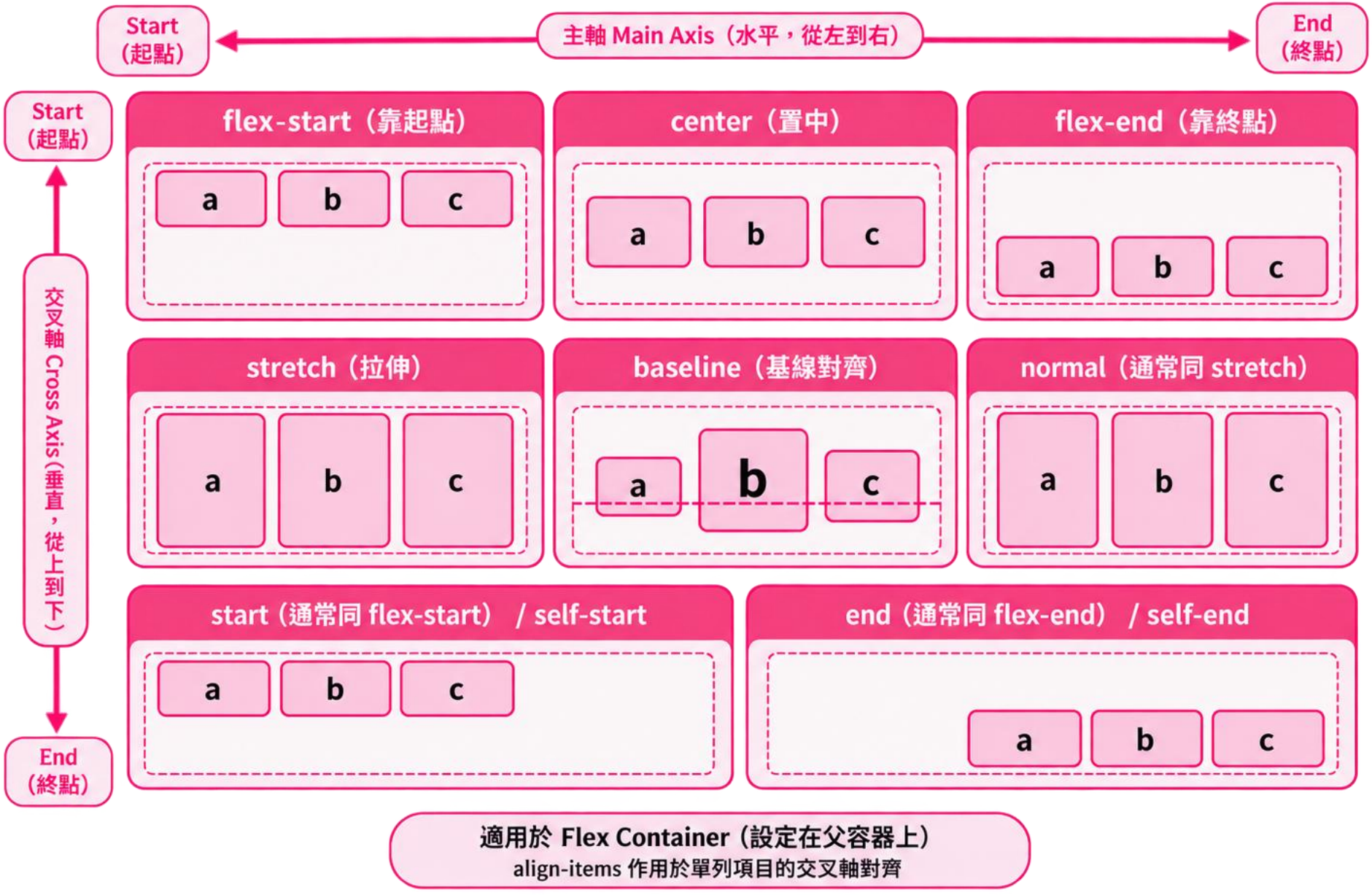
end（靠終點，與 flex-end 相同）



align-items

對齊項目

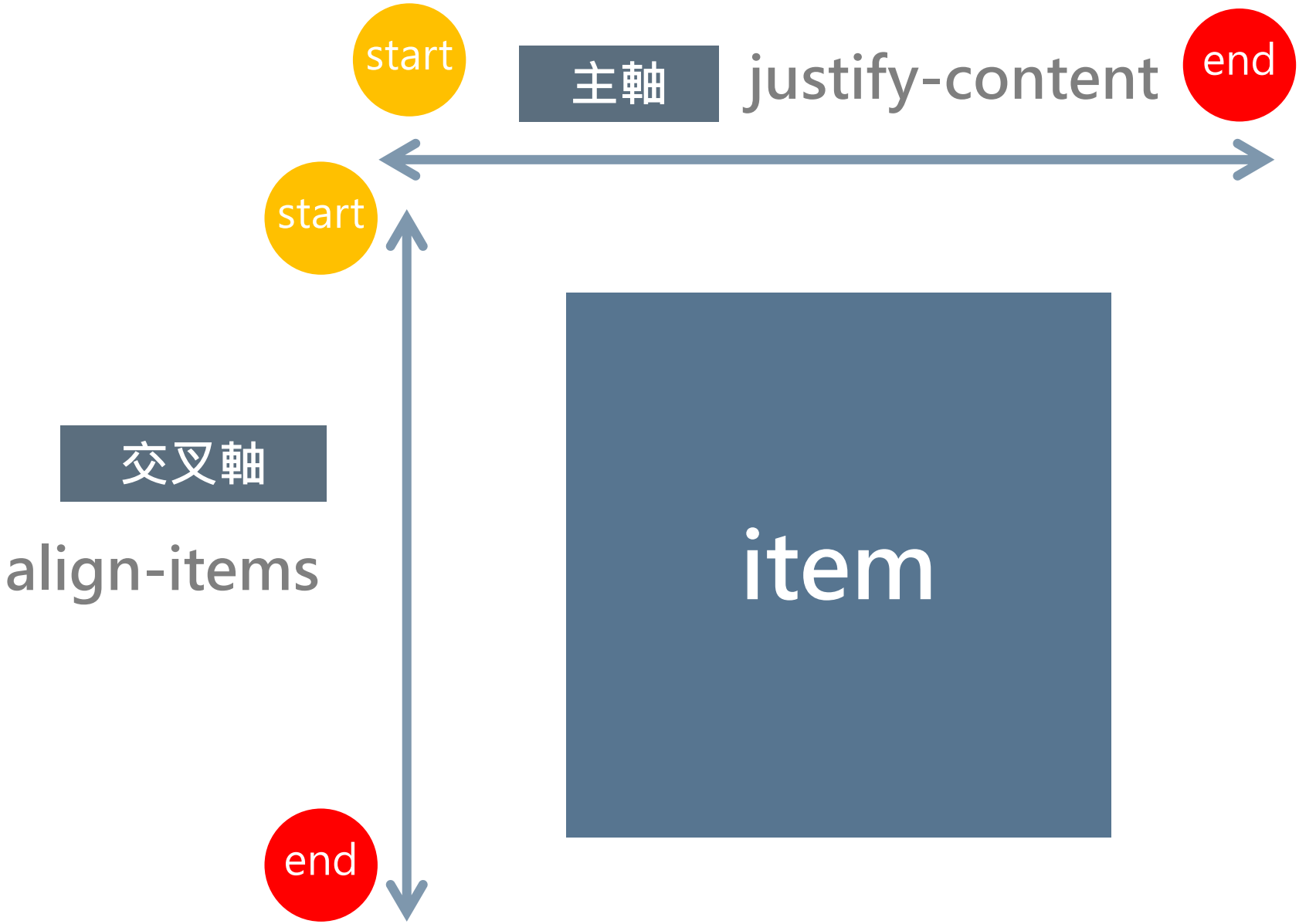
align-items 在 flex-direction: row 下的排列



適用於 Flex Container（設定在父容器上）

align-items 作用於單列項目的交叉軸對齊

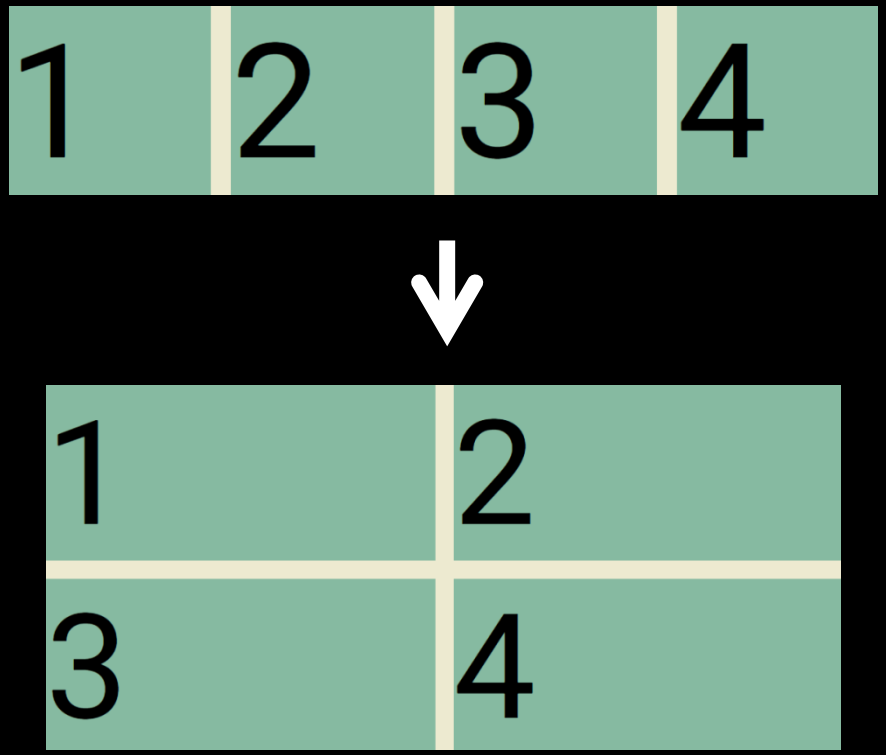

align-items 在 flex-direction: column 下的排列
Start（起點）
交叉軸 Cross Axis（水平，從左到右）
End（終點）
Start（起點）
主軸 Main Axis（垂直，從上到下）
End（終點）
flex-start（靠起點）
a
b
c
center（置中）
a
b
c
flex-end（靠終點）
a
b
c
stretch（拉伸）
a
b
c
baseline（基線對齊）
a
b
c
normal（通常同 stretch）
a
b
c
start（通常同 flex-start） / self-start
a
b
c
end（通常同 flex-end） / self-end
a
b
c
適用於 Flex Container（設定在父容器上）
align-items 作用於單列項目的交叉軸對齊


start
主軸
justify-content
end
start
交叉軸
align-items
item
end

多行的對齊方式

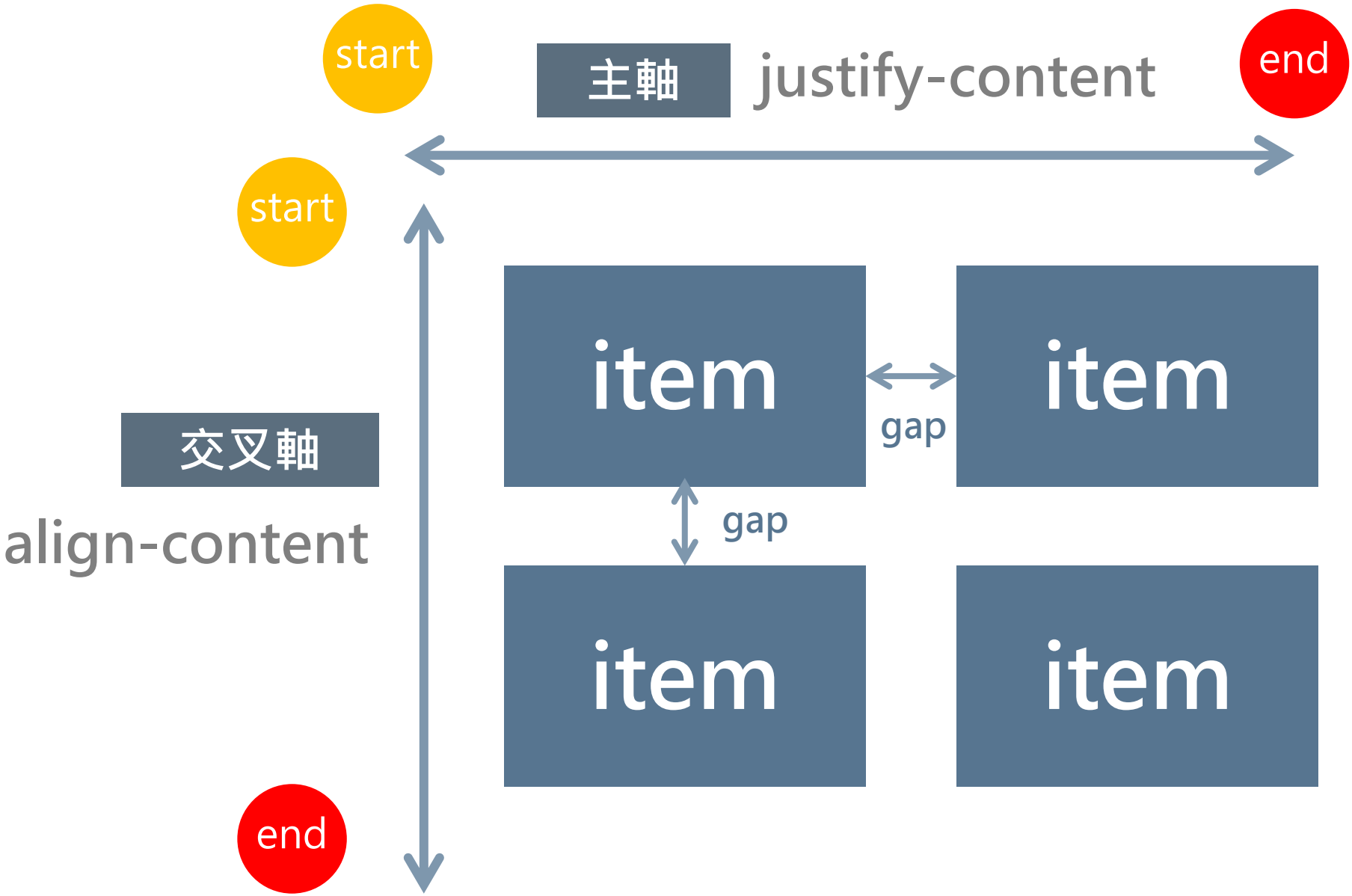
在Container中設定
重要：先有多行設定

```css
section{
    display: flex;
    gap:20px; /*flex item 間距*/
    flex-wrap: wrap; /*flex item 可換行*/
```



align-content

分配多行空間


start
主軸
justify-content
end
start
item
item
gap
交叉軸
align-content
gap
item
item
end

align-content 在 flex-wrap: wrap 下的排列



justify-content、align-items、align-content 在容器中設定

```
section{
    display: flex;
    gap:20px;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content:flex-start;
    /*flex-start, flex-end, center*/
    align-items: stretch;
    /*flex-start, flex-end, center, stretch, baseline*/
    align-content: space-around;
    /*flex-start, flex-end, center, stretch, space-between, space-around*/

    width: 90vw;
    background: #EDEAD0;
}
```

注意：容器需設定 min-height

Something about Flexbox

1. Flex Container

使用 flexbox 排版的區域稱為 flex 容器。要建立一個 flex 容器，請將該區域的 display 屬性設定為 flex。當我們這麼做時，該容器的直接子元素就會變成 flex 項目。

2. Flex Item

所有項目在Flex Container都會排成一列，並以其內容的大小作為它們在主軸上的尺寸。如果項目數量多到無法容納在容器中，它們不會換行，而是會溢出。如果某些項目比其他項目高，所有項目都會沿著交錯軸的整個長度伸展。

3. Flex Container中的設定

justify-content（主軸排列）、align-items（交叉軸的項目對齊）、align-content（多列的排列）

4. Flex Container中的設定

在 Flexbox 中，justify-content、align-items、align-content 這三個屬性全部設定在 Flex Container（父容器）上，不是設定在 Flex Item 上。

5. flex-wrap的重要條件

在 Flexbox 中，align-content 對單列 Flex Container（例如 flex-wrap: nowrap）不會產生作用。通常需要允許換行，並且有多列與可分配的交叉軸空間，才能看出不同排列效果。

6. flex-wrap的重要條件

在 Flexbox 中，align-content 對單列 Flex Container（例如 flex-wrap: nowrap）不會產生作用。通常需要允許換行，並且有多列與可分配的交叉軸空間，才能看出不同排列效果。

注意：容器需設定 min-height

Something about Flexbox

1. Flex Container

使用 flexbox 排版的區域稱為 flex 容器。要建立一個 flex 容器，請將該區域的 display 屬性設定為 flex。當我們這麼做時，該容器的直接子元素就會變成 flex 項目。

2. Flex Item

所有項目在Flex Container都會排成一列，並以其內容的大小作為它們在主軸上的尺寸。如果項目數量多到無法容納在容器中，它們不會換行，而是會溢出。如果某些項目比其他項目高，所有項目都會沿著交錯軸的整個長度伸展。

3. Flex Container中的設定

justify-content（主軸排列）、align-items（交叉軸的項目對齊）、align-content（多列的排列）

4. Flex Container中的設定

在 Flexbox 中，justify-content、align-items、align-content 這三個屬性全部設定在 Flex Container（父容器）上，不是設定在 Flex Item 上。

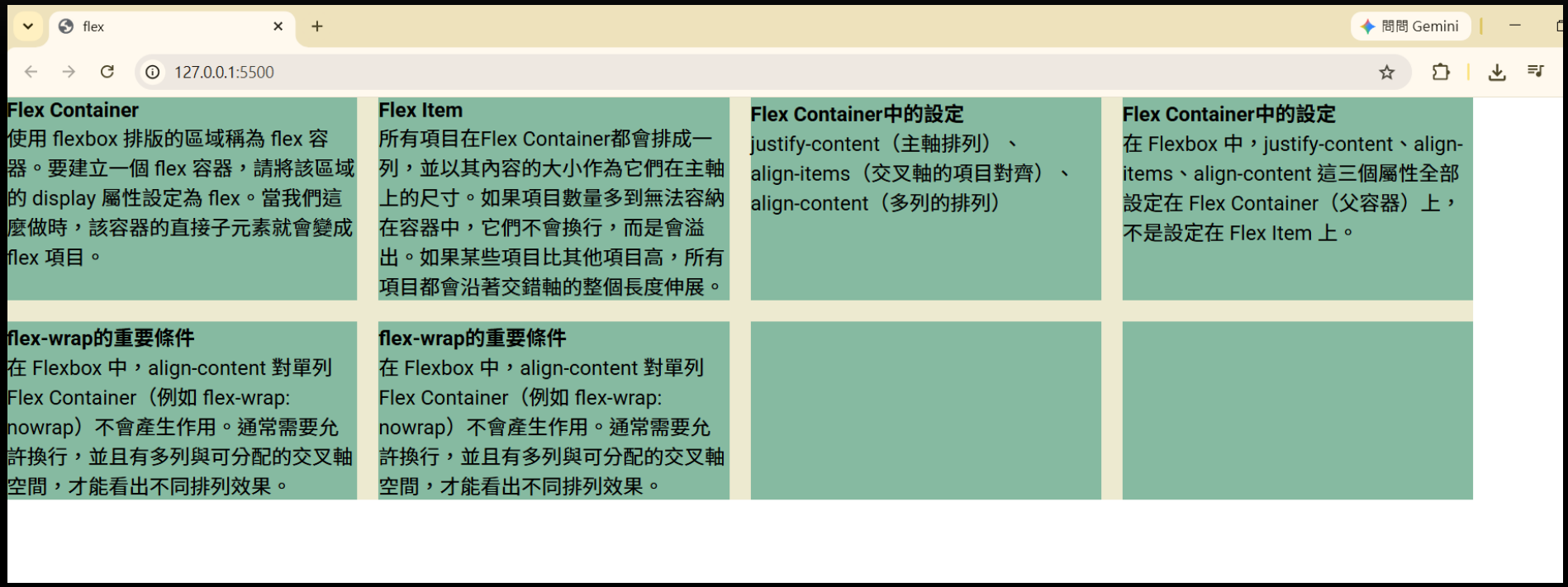
5. flex-wrap的重要條件

在 Flexbox 中，align-content 對單列 Flex Container（例如 flex-wrap: nowrap）不會產生作用。通常需要允許換行，並且有多列與可分配的交叉軸空間，才能看出不同排列效果。

6. flex-wrap的重要條件

在 Flexbox 中，align-content 對單列 Flex Container（例如 flex-wrap: nowrap）不會產生作用。通常需要允許換行，並且有多列與可分配的交叉軸空間，才能看出不同排列效果。

容器的置中還是需要使用 margin



預設：置左

容器的置中還是需要使用 margin

```css
section{
    display: flex;
    gap:20px; /*flex item 間距*/
    flex-wrap: wrap;

    width: 90vw;
    margin: auto;
    background: #EDEAD0;
}
```

容器的置中還是需要使用 margin



調整後：置中

加分題

若用flex的邏輯還能有甚麼方式達到置中?

加分題

若要讓每張卡片都有padding怎麼加?需要注意甚麼?

Flexbox 觀察與判斷練習

HTML

```
<div class="box">
  <div class="item">A</div>
  <div class="item">B</div>
  <div class="item">C</div>
</div>
```

CSS

```
.box {
  width: 300px;
  height: 240px;
  border: 1px solid #333;
}
.item {
  width: 50px;
  height: 50px;
}
```

Flexbox 觀察與判斷練習

1. 想讓 A、B、C 由左至右排成一列，display: flex; 應該寫在哪裡？

（A）.box

（B）每一個 .item

（C）只寫在第一個 .item（A）上

（D）body

HTML

```
<div class="box">
  <div class="item">A</div>
  <div class="item">B</div>
  <div class="item">C</div>
</div>
```

CSS

```
.box {
  width: 300px;
  height: 240px;
  border: 1px solid #333;
}
.item {
  width: 50px;
  height: 50px;
}
```

Flexbox 觀察與判斷練習

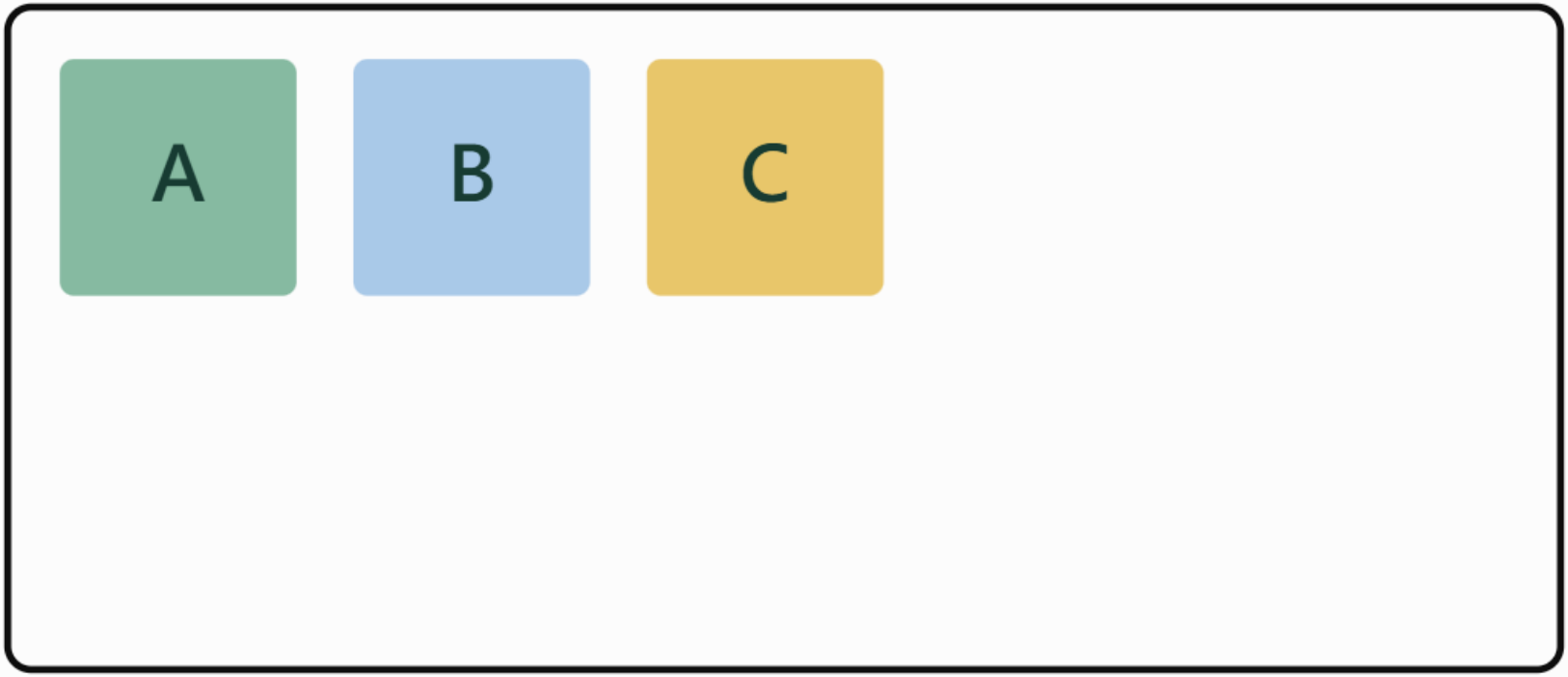
1. 想讓 A、B、C 由左至右排成一列，display: flex; 應該寫在哪裡？

（A）.box

ⓘ 答案：（A）

Flexbox 要設定在父容器 .box 上，直接子元素 A、B、C 才會成為 Flex Items。

排列示意圖



Flexbox 觀察與判斷練習

2. .box 只加上 display: flex;，不做其他設定。A、B、C 會如何排列？

（A）由上而下垂直排列，靠左

（B）由左至右水平排列，在容器中水平置中

（C）由左至右水平排列，平均分散到容器兩端

（D）由左至右水平排列，靠容器左上角

HTML

```
<div class="box">
  <div class="item">A</div>
  <div class="item">B</div>
  <div class="item">C</div>
</div>
```

CSS

```
.box {
  width: 300px;
  height: 240px;
  border: 1px solid #333;
}
.item {
  width: 50px;
  height: 50px;
}
```

Flexbox 觀察與判斷練習

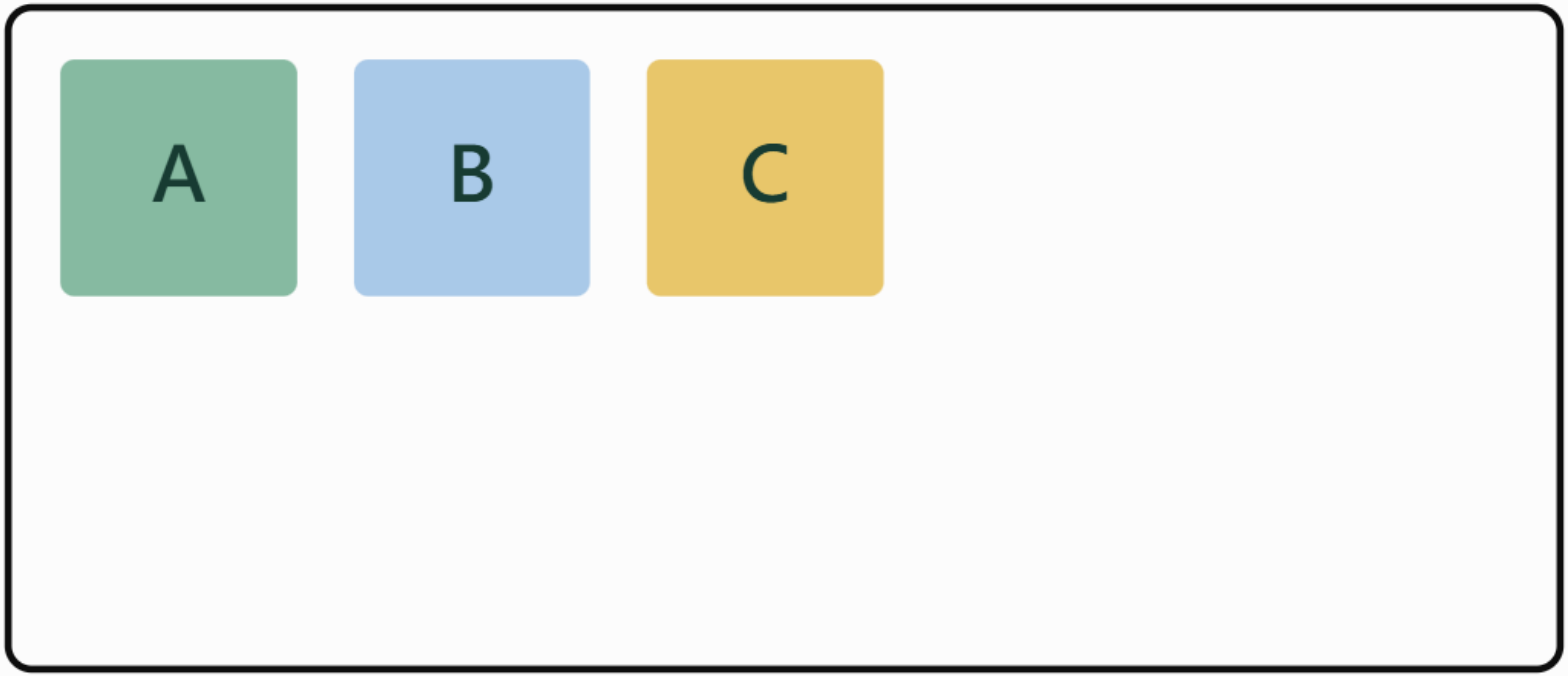
2. .box 只加上 display: flex;，不做其他設定。A、B、C 會如何排列？

（D）由左至右水平排列，靠容器左上角

ⓘ 答案：（D）

預設 flex-direction: row、justify-content: flex-start、align-items: stretch。這裡項目已有固定高度，因此排列在左上方。

排列示意圖



Flexbox 觀察與判斷練習

3. .box 加上 display: flex; flex-direction: column; 後，A、B、C 會如何排列？

（A）由上而下排列，A 在最上面

（B）由下而上排列，A 在最下面

（C）由右至左水平排列

（D）水平排列，排不下時才換行

HTML

```
<div class="box">
  <div class="item">A</div>
  <div class="item">B</div>
  <div class="item">C</div>
</div>
```

CSS

```
.box {
  width: 300px;
  height: 240px;
  border: 1px solid #333;
}
.item {
  width: 50px;
  height: 50px;
}
```

Flexbox 觀察與判斷練習

3. .box 加上 display: flex; flex-direction: column; 後，A、B、C 會如何排列？

（A）由上而下排列，A 在最上面

ⓘ 答案：（A）

column 讓主軸改為垂直方向，預設從上往下排列。

排列示意圖



Flexbox 觀察與判斷練習

4. 當 .box 設定 display: flex; flex-direction: column;，若要讓 A、B、C 水平置中，還應增加哪個設定？

（A）justify-content: center;

（B）align-items: center;

（C）flex-wrap: wrap;

（D）flex-direction: row-reverse;

HTML

```
<div class="box">
  <div class="item">A</div>
  <div class="item">B</div>
  <div class="item">C</div>
</div>
```

CSS

```
.box {
  width: 300px;
  height: 240px;
  border: 1px solid #333;
}
.item {
  width: 50px;
  height: 50px;
}
```

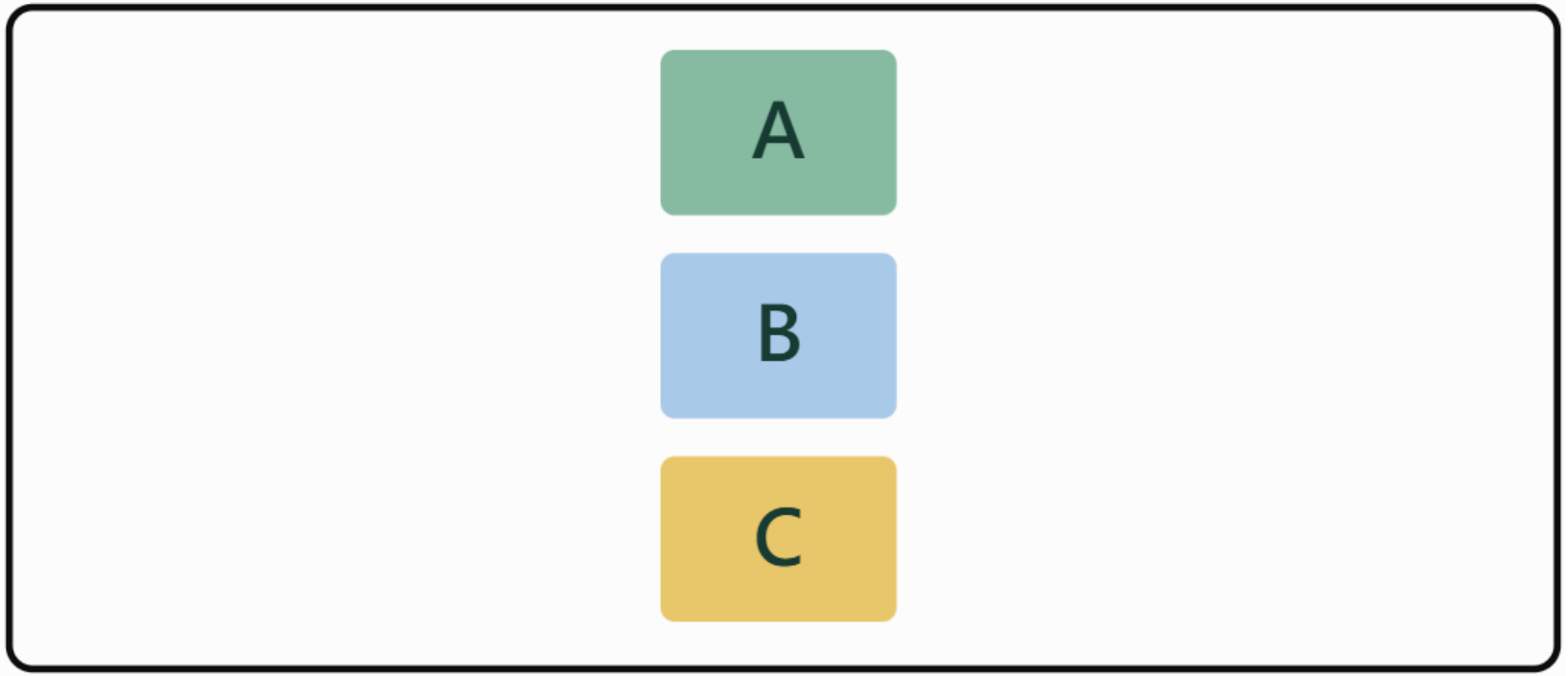
Flexbox 觀察與判斷練習

4. 當 .box 設定 display: flex; flex-direction: column;，若要讓 A、B、C 水平置中，還應增加哪個設定？（B）align-items: center;

ⓘ 答案：（B）

column 的交叉軸是水平方向，因此使用 align-items: center 讓項目水平置中。

排列示意圖



彈性大小、長度

max()　min()　clamp()

- font-size: max (1.5rem, 2vw);

  //字級至少是 1.5 rem，若 2vw較大，則採用 2vw

- font-size: min (3rem, 2vw);

  //字級在兩者間選小的，最大不會超過 3 rem

- font-size: clamp(1.5rem, 2.5vw, 3rem);

  //最小1.5rem，理想值 2.5 vw，最大3rem

- font-size: clamp(1.5rem, calc(1rem + 2vw), 3rem);

  //中間可以改成數學算式

調整css

```css
h2{
    font-size: clamp(1.5rem, 2vw, 3rem);
    line-height: clamp(2rem, 3vw, 3rem);
    padding: 0;
    margin: 0;
}
```

1. Flex Container

使用 flexbox 排版的區域稱為 flex 容器。要建立一個 flex 容器，請將該區域的 display